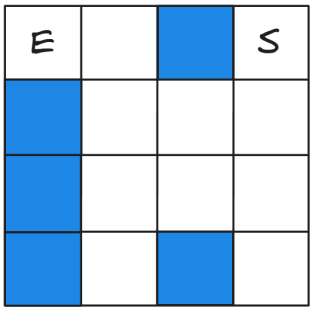
Prog3 - Practica formulación de problemas (1)

📝 Prog3 - Practica formulación de problemas (1)

> **Programación 3** - TUIA - FCEIA - UNR
> **Docentes:** Mauro Lucci, Gonzalo Longo, Salvador Sánchez

Ejercicio "Escape del laberinto"

Se tiene el siguiente laberinto en una grilla de tamaño 4×4, donde **las casillas blancas** representan espacios libres y **las azules y el rectángulo exterior** son paredes.



El objetivo es encontrar un camino desde la casilla de entrada (E) del laberinto a la casilla de salida (S), de modo que la distancia total recorrida sea mínima (**solución óptima**)

Considerar por el momento que únicamente es posible **moverse de a una casilla a la vez** en alguna de las 4 direcciones: derecha, izquierda, arriba o abajo, salvo que haya una pared.

1. Formular este problema como un problema de búsqueda.

🚧 Intentar resolver antes de ver la resolución !!

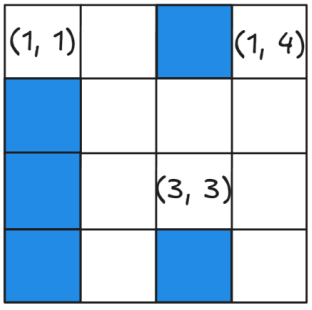
Resolución

1. Formular este problema como un problema de búsqueda

- **Representación de estados:**

Podemos representar un estado como una tupla **(f, c)** con la **posición de la casilla vacía actual**, en donde **f** y **c** representan la **fila** y **columna** respectivamente. Tomando como referencia la casilla de la esquina superior izquierda **(1, 1)**.

Ejemplo de algunas posiciones:



Conjunto de estados:

- **Por extensión:**

$$E = \{(1,1),(1,2),(1,4),(2,2),(2,3),(2,4),(3,2),(3,3),(3,4),(4,2),(4,4)\}$$

- **Por comprensión:**

💡 **Definición auxiliar**
Definimos conjunto auxiliar para simplificar escritura:
Sea

$$P \subseteq \mathbb{R}^2$$

el conjunto de puntos del plano que **pertenecen a las paredes del laberinto**. Notar que este conjunto también se puede definir **por extensión:**

$$P = \{(2,1),(3,1),(4,1),(1,3),(4,3)\}$$

El conjunto de estados queda definido de la siguiente forma:

$$E = \{(i,j) \in \{1,2,3,4\}^2 / \ (i,j) \notin P\}$$

- **Representación de acciones:**

Las acciones las podemos representar como un **movimientos de una casilla a la vez** en alguna de las 4 direcciones: derecha (→), izquierda (←), arriba (↑), abajo (↓)

Conjunto de acciones:

$$Ac = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow\}$$

- **ESTADO INICIAL**

$$S_0 = (1,1)$$

- **ACCIONES() : Estado → {Acciones}**

$$ACCIONES((f,c)) = \{\uparrow \ / \ (f-1,c) \in E\} \ \cup \ \{\downarrow \ / \ (f+1,c) \in E\} \ \cup \\ \{\leftarrow \ / \ (f,c-1) \in E\} \ \cup \ \{\rightarrow \ / \ (f,c+1) \in E\}$$

Otra alternativa es hacerlo por extensión:

$$ACCIONES(S) = \begin{cases} \{\rightarrow\} & \text{si } \ S = (1,1) \\ \{\downarrow\} & \text{si } \ S = (1,2) \\ \{\downarrow\} & \text{si } \ S = (1,4) \\ \{\rightarrow, \uparrow, \downarrow\} & \text{si } \ S = (2,2) \\ \{\rightarrow, \leftarrow, \downarrow\} & \text{si } \ S = (2,3) \\ \{\leftarrow, \uparrow, \downarrow\} & \text{si } \ S = (2,4) \\ \{\rightarrow, \uparrow, \downarrow\} & \text{si } \ S = (3,2) \\ \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow\} & \text{si } \ S = (3,3) \\ \{\leftarrow, \uparrow, \downarrow\} & \text{si } \ S = (3,4) \\ \{\uparrow\} & \text{si } \ S = (4,1) \\ \{\uparrow\} & \text{si } \ S = (4,4) \end{cases}$$

- **RESULTADO() : Estado, Acción → Estado**

$$RESULTADO(S, A) = RESULTADO((f, c), A) =$$

$$\begin{cases} (f+1,\, c) & \text{si } \; A = \downarrow \\ (f-1,\, c) & \text{si } \; A = \uparrow \\ (f,\, c+1) & \text{si } \; A = \rightarrow \\ (f,\, c-1) & \text{si } \; A = \leftarrow \end{cases}$$

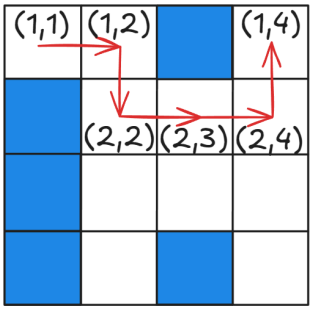
- **TEST-OBJETIVO() : Estado → Booleano**

$$\text{TEST-OBJETIVO}(S) = \begin{cases} \text{True} & \text{si } \; S = (1, 4) \\ \text{False} & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

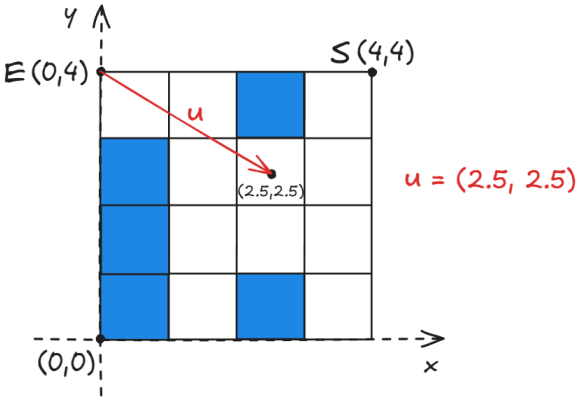
- **COSTO-INDIVIDUAL() : Estado, Acción → Real**

$$\text{Para todo estado } S \text{ y acción } A \in ACCIONES(S),$$
$$COSTO - INDIVIDUAL(S, A) = 1$$

SOLUCIÓN ÓPTIMA:



Ahora vamos a pensar que el laberinto se encuentra en un plano **coordenado xy**, donde el punto (0,0) se ubica en el extremo inferior izquierdo del laberinto, que cada casilla tiene tamaño 1×1 y que la entrada es el punto (0, 4) y la salida el (4, 4) . En esta oportunidad, **está permitido moverse en línea recta en cualquier dirección, sentido y módulo**, siempre que no se atraviesen paredes.



2. Proponer una formulación para esta nueva versión del problema. ¿Qué diferencias observa con la anterior?

3. Pensar en cuál sería ahora una solución óptima.

4. ¿Cómo redefiniría el espacio de estados considerando que toda solución óptima pasa por esquinas?

🚧 Intentar resolver antes de ver la resolución

Resolución

2. Proponer una formulación para esta nueva versión del problema. ¿Qué diferencias observa con la anterior?

- **Representación de estados:**

Podemos representar un estado como un punto **(x, y)** con las coordenadas **x** e **y** del **punto actual dentro de la grilla**. Tomando como origen de coordenadas el **(0,0)** en la esquina inferior izquierda.

💡 **Definición auxiliar**
Definimos conjunto auxiliar para simplificar escritura:
Sea

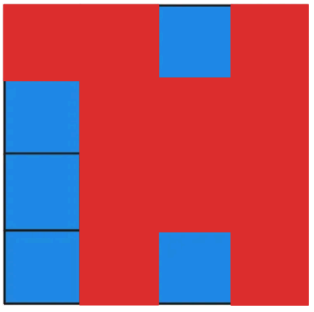
$$P \subseteq \mathbb{R}^2$$

el conjunto de puntos del plano que pertenecen a las paredes del laberinto.
Notar que en este caso no es posible escribir este conjunto **por extensión**, ya que contiene infinitos puntos. Sin embargo, podría definirse **por comprensión**, por ejemplo como la unión de las regiones del plano correspondientes a cada pared.

Conjunto de estados:

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \ 0 \leq x \leq 4, \ 0 \leq y \leq 4 \ / \ (x, y) \notin P\}$$

De forma visual, el conjunto E, son todos los puntos dentro de la región roja siguiente:



💡 Notar que, a diferencia de antes, nuestro **espacio de estados es infinito**

- **Representación de acciones:**

Las acciones las podemos representar como un **vector** con una determinado dirección, sentido y módulo.

Conjunto de acciones:

$$Ac = [-4, 4] \times [-4, 4] \ \setminus \{(0, 0)\}$$

💡 Notar que, a diferencia de antes, nuestro **universo de acciones es infinito**

- **ESTADO INICIAL**

$$S_i = (0, 4)$$

- **ACCIONES() : Estado → {Acciones}**

$$ACCIONES(i, j) = \{(u, v) \in Ac \mid [(i, j), (i + u, j + v)] \subseteq E\}$$

donde:

- **(u, v)** representa un vector de movimiento (una acción posible).
- **(i + u, j + v)** es el estado resultante luego de aplicar la acción.
- **[(i, j), (i + u, j + v)]** representa el **segmento de recta que conecta ambos puntos.**
- **E** es el conjunto de **estados válidos del laberinto**.

> En palabras: las acciones posibles desde **(i, j)** son los desplazamientos **(u, v)** que llevan de la posición actual **(i, j)** a la posición destino **(i + u, j + v)**, siempre que todo el segmento entre ambos puntos esté completamente dentro de **E**. Es decir, **el trayecto no cruza paredes ni obstáculos y permanece dentro de las posiciones permitidas**.

- **RESULTADO() : Estado, Acción → Estado**

$$RESULTADO((i,j),(u,v)) = (i+u, j+v)$$

- **TEST-OBJETIVO() : Estado → Booleano**

$$\text{TEST-OBJETIVO}(S) = \begin{cases} \text{True} & \text{si } \; S = (4,4) \\ \text{False} & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

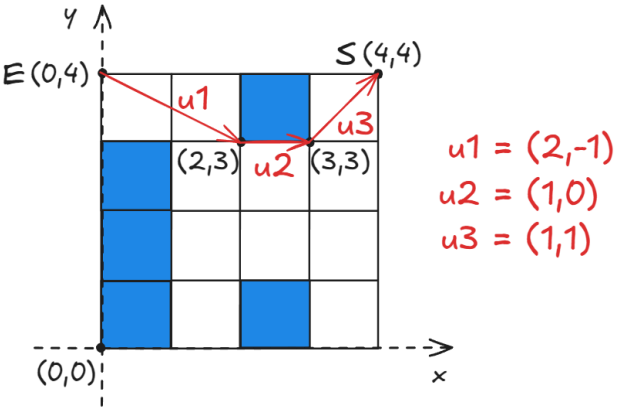
- **COSTO-INDIVIDUAL() : Estado, Accion → Real**

$$\text{Para todo estado } (i,j) \text{ y acción } (u,v) \in ACCIONES(i,j),$$
$$COSTO - INDIVIDUAL(S,A) = \sqrt{u^2+v^2}$$

> 💡 El costo individual no es más que la **distancia recorrida** por la acción (módulo del vector). De esta forma nos aseguramos de poder encontrar la **solución óptima**, es decir, con la menor distancia recorrida.

---

3. Pensar en cuál sería ahora una solución óptima.



💡 El vector u2 es la representación de ir “pegado” a la pared

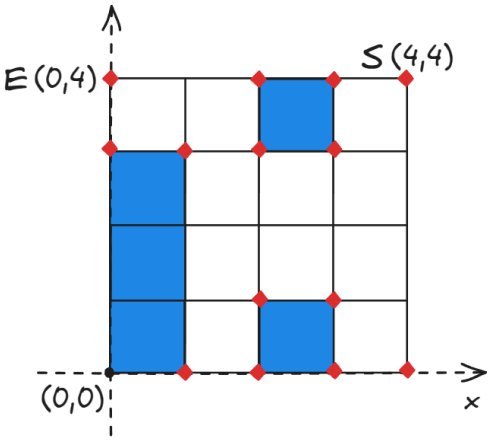
---

4. ¿Cómo redefiniría el espacio de estados considerando que toda solución óptima pasa por esquinas?

Conjunto de estados:

$$\{(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),(2,1),(3,1),(0,3),(1,3),(2,3),(3,3),(0,4),(2,4),(3,4),(4,4)\}$$

En la siguiente imagen se pueden ver los estados posibles:



El número total de estados es 14, además, ahora las acciones se reducen a moverse de una esquina a otra (sin atravesar paredes). De esta forma, cada punto tiene solo unas pocas posibilidades de movimiento. Por lo tanto nuestro universo de acciones ahora también es finito.

💡 Observemos que un problema que parecía naturalmente **continuo** (cantidad de estados y acciones infinitos) puede pasar a ser **discreto** (cantidad de estados y acciones finitos). A partir de una **formulación más inteligente** hicimos más simple y fácil de resolver el problema.